



SCHOOL OF SCIENCE@KMITL

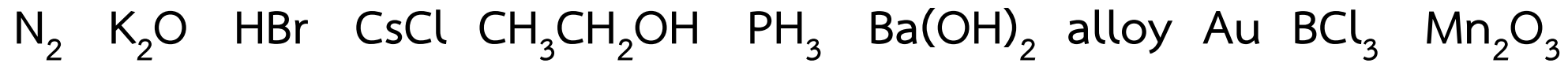
Ch3: Chemical Bonding

Discussion Class

**Department of Chemistry,
School of Science, KMITL**

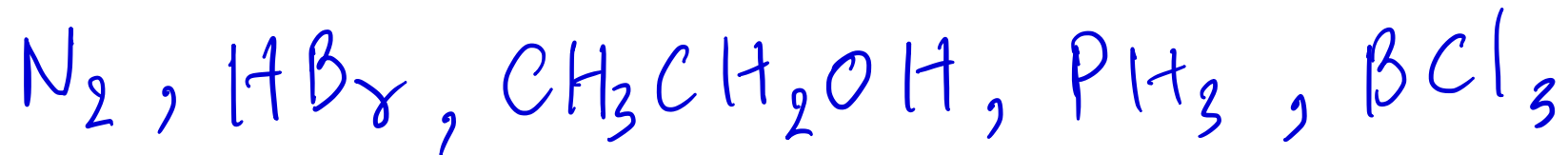


1. กำหนดให้โมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ มีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้



จงตอบคำถามต่อไปนี้

1) โมเลกุลใดบ้างเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ (covalent compounds)



2) โมเลกุลใดบ้างเป็นสารประกอบไอออนิก (ionic compounds)



3) โมเลกุลใดบ้างเป็นสารโลหะหรือสารประกอบโลหะ (metal or metal compounds)





2. Give the systematic name for each of the following compounds.

N_3O_8 Trinitrogen octoxide

Br_2O_7 Dibromine heptoxide

Mn_2O_3 Manganese(III) oxide $\Rightarrow \text{Mn}^{3+} + \text{O}^{2-}$

$\text{Al}(\text{OH})_3$ Aluminium hydroxide

$\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_2$ Iron(II) phosphate $\Rightarrow \text{FePO}_4$ $\text{Fe}^{3+} + \text{PO}_4^{3-}$

$\downarrow$
 $\text{Fe}^{2+} + \text{PO}_4^{3-}$



3. Write the formula for each of the following compounds.

Aluminum sulphate $Al_2(SO_4)_3 \Rightarrow 2Al^{3+}, 3SO_4^{2-}$

Lithium carbonate Li_2CO_3

Iron(III) hydroxide monohydrate $Fe(OH)_3 \cdot H_2O$

Pentanitrogen octaoxide N_5O_8

Trichlorine heptasulfide Cl_3S_7



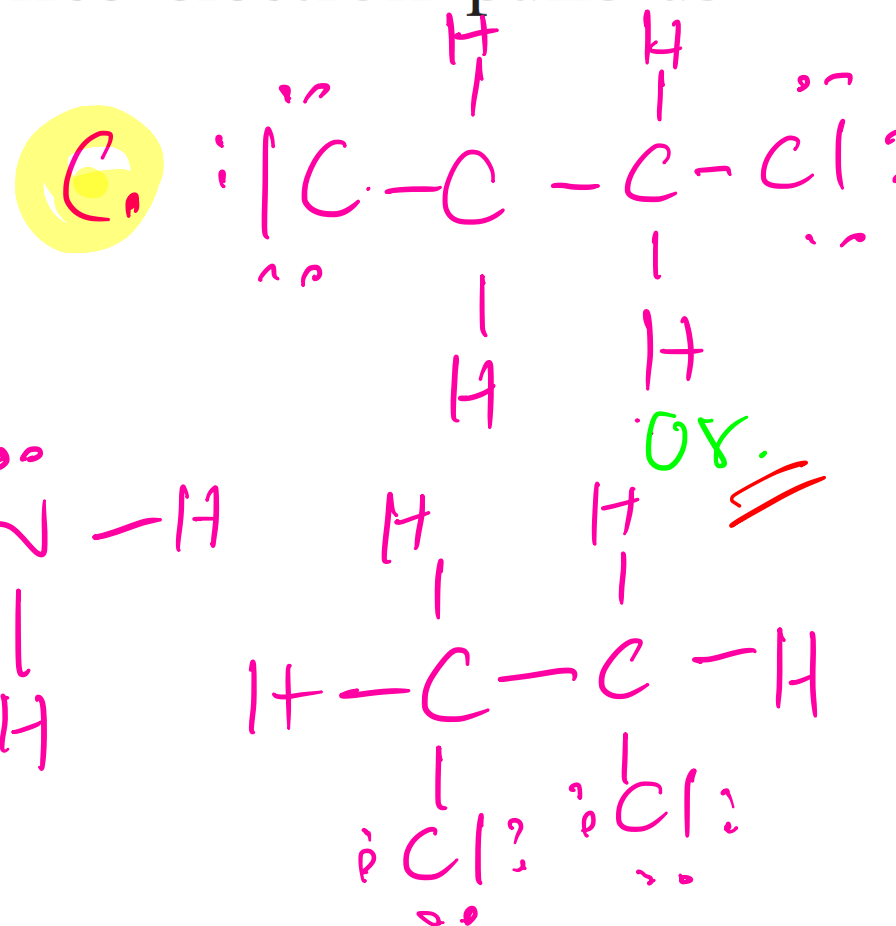
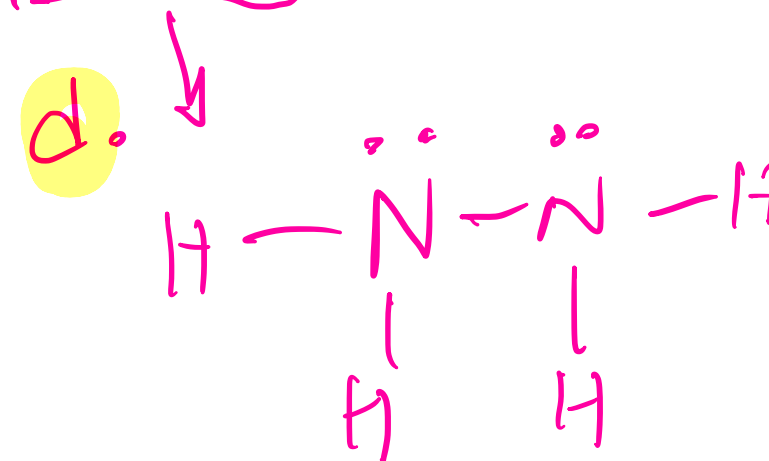
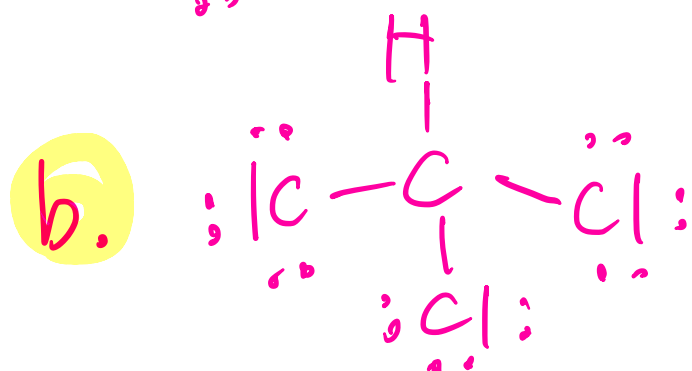
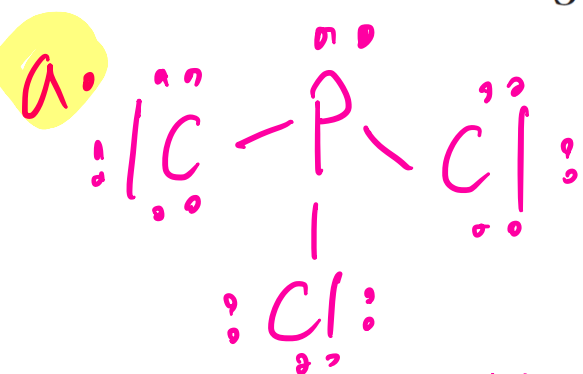
4. Write a Lewis structure for each of the following molecules. Show all bonding valence electron pairs as lines and all nonbonding valence electron pairs as dots.

a. PCl_3

b. CHCl_3

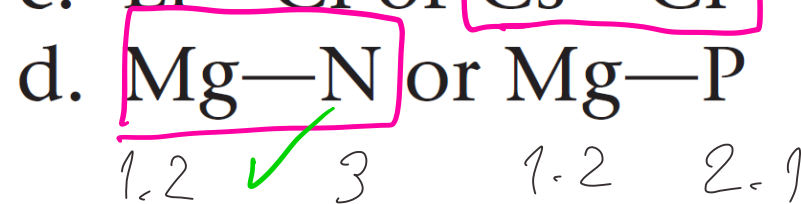
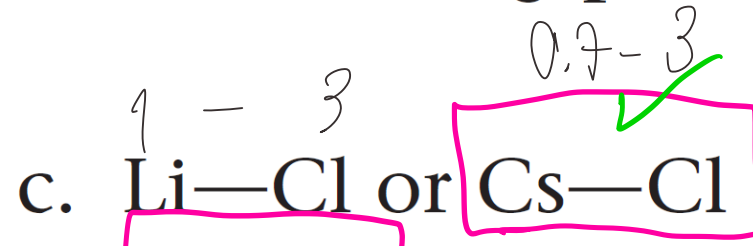
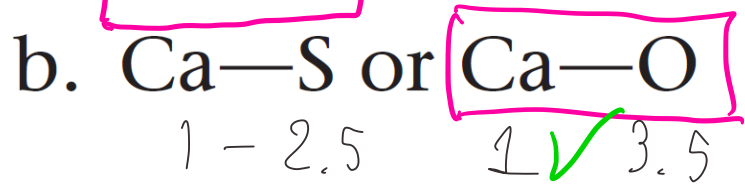
c. $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$

d. N_2H_4





5. Which bond in each of the following pairs has the greater ionic character?



more ΔEN , more ionic character

0 - 0.4 Nonpolar covalent

0.4 - 1.7 Polar covalent

> 1.7 ionic character

ionic character
อำนาจ

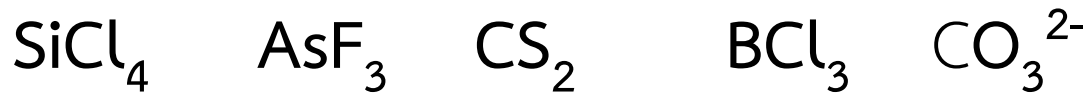
ปานกลาง

สูง

Electronegativities of the Elements																	
3.0-4.0 2.0-2.9 1.5-1.9 <1.5																	
1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A	
H 2.1		Li 1.0	Be 1.5									B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	
Na 0.9	Mg 1.2			3B	4B	5B	6B	7B	8B	1B	2B	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	
Cs 0.7	Ba 0.9	La 1.0	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	



6. กำหนดให้โมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ มีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้

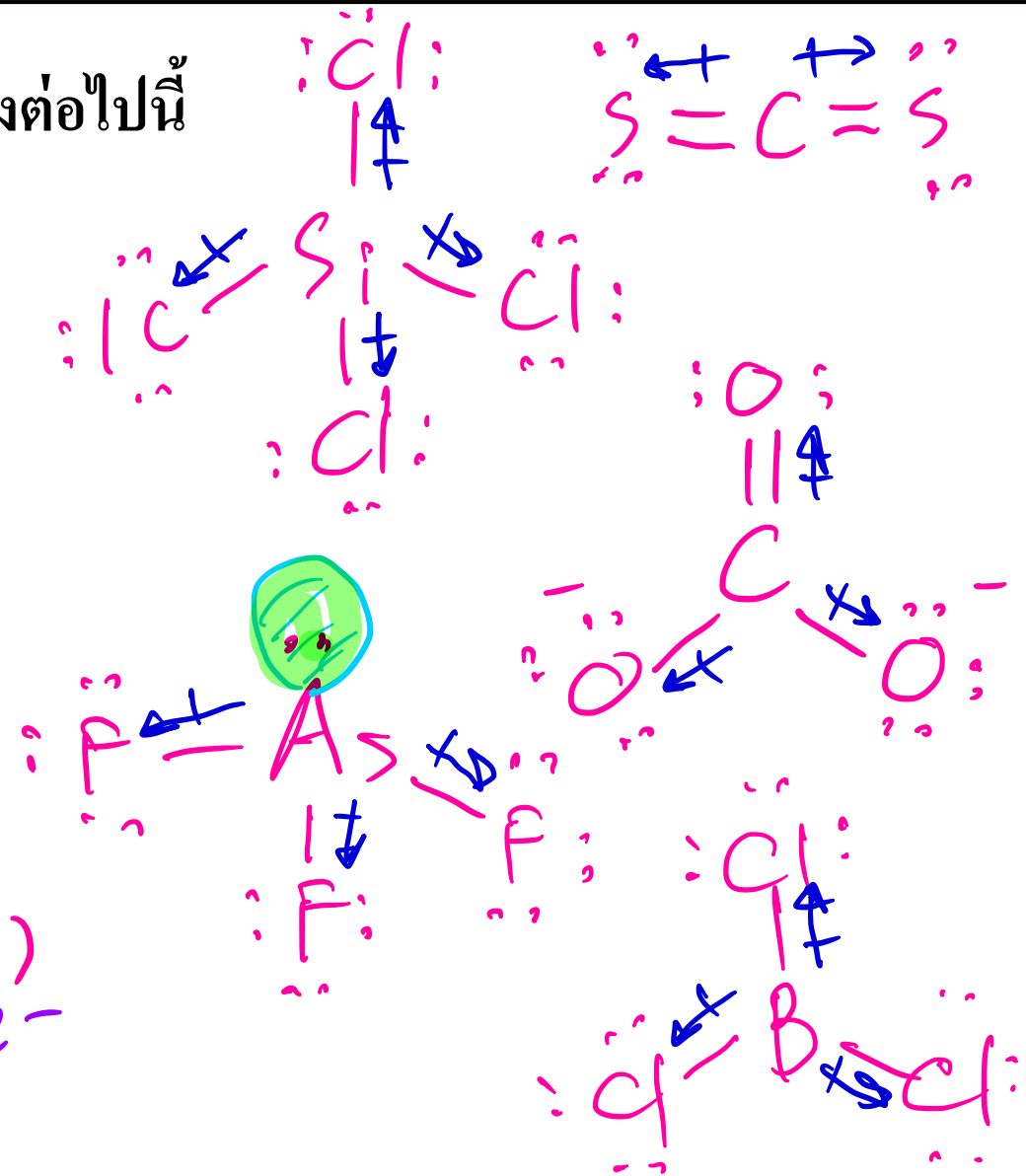


จงตอบคำถามต่อไปนี้

1) Bond dipole moment มีทิศทางเป็นเช่นไร

2) โมเลกุลใดบ้างเป็นโมเลกุลมีขั้ว AsF_3

3) โมเลกุลใดบ้างเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว $\text{Net } \mu = 0$
 $\text{SiCl}_4, \text{CS}_2, \text{BCl}_3, \text{CO}_3^{2-}$



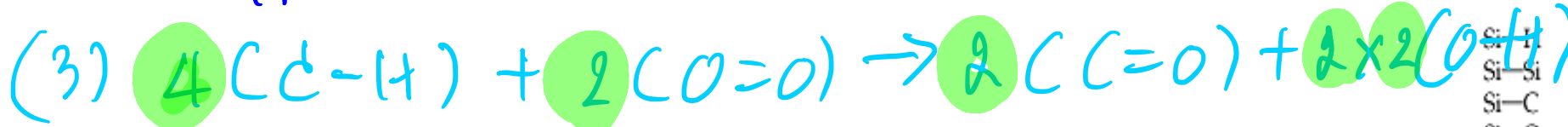
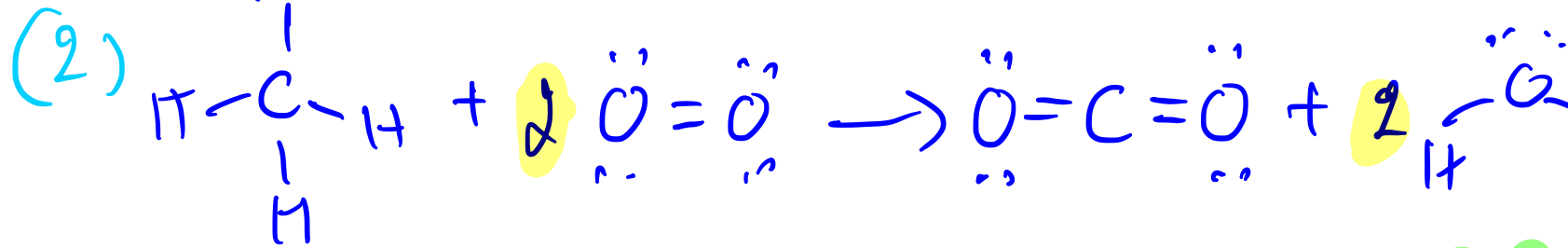


7. จงคำนวณหาความร้อนของปฏิกิริยา (Heat of reaction) ที่กำหนดให้ต่อไปนี้



$$\Delta H_{\text{rxn}} = \sum (\text{bonds broken}) - \sum (\text{bonds formed})$$

Reactants Products



↓
2642 kJ/mol
(Reactant)

↓
3450 kJ/mol
(Products)

TABLE 8.4 Average Bond Enthalpies (kJ/mol)

Single Bonds

C-H	413	N-H	391	O-H	463	F-F	155
C-C	348	N-N	163	O-O	146		
C-N	293	N-O	201	O-F	190	Cl-F	253
C-O	358	N-F	272	O-Cl	203	Cl-Cl	242
C-F	485	N-Cl	200	O-I	234		
C-Cl	328	N-Br	243			Br-F	237
C-Br	276			S-H	339	Br-Cl	218
C-I	240	H-H	436	S-F	327	Br-Br	193
C-S	259	H-F	567	S-Cl	253		
		H-Cl	431	S-Br	218	I-Cl	208
Si-H	323	H-Br	366	S-S	266	I-Br	175
Si-Si	226	H-I	298			I-I	151
Si-C	301						
Si-O	368						

~ 808 kJ/mol

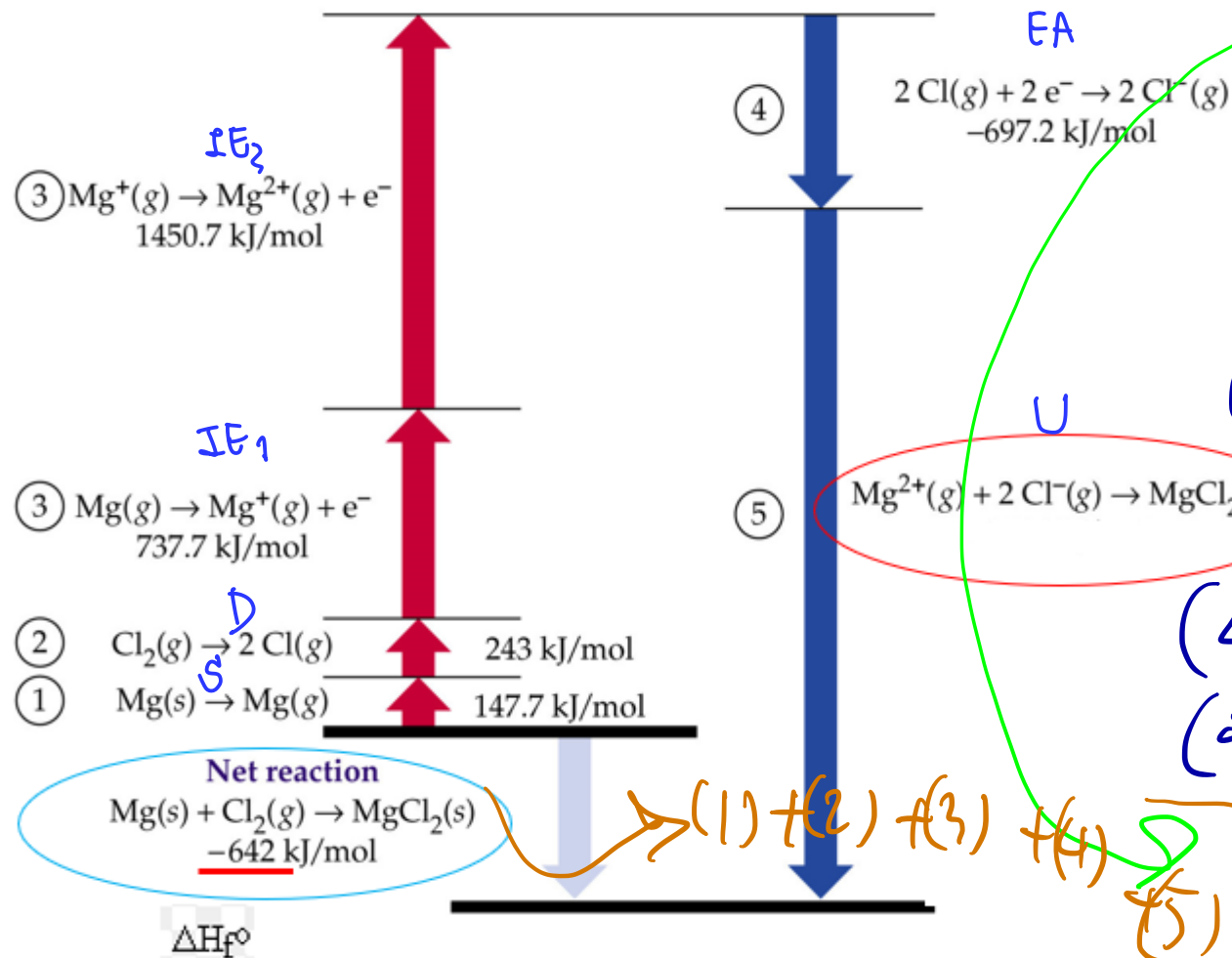
Multiple Bonds

C=C	614	N=N	418	O ₂	495
C≡C	839	N≡N	941		
C=N	615	N=O	607	S=O	523
C≡N	891			S=S	418
C=O	799				
C≡O	1072				

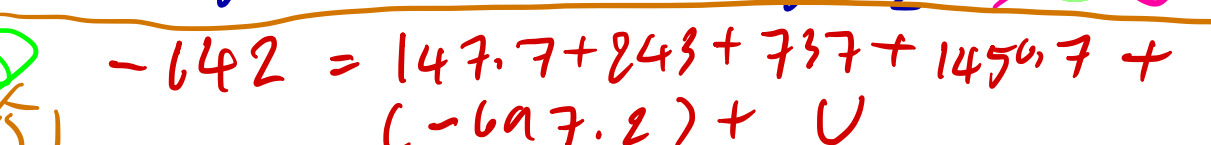
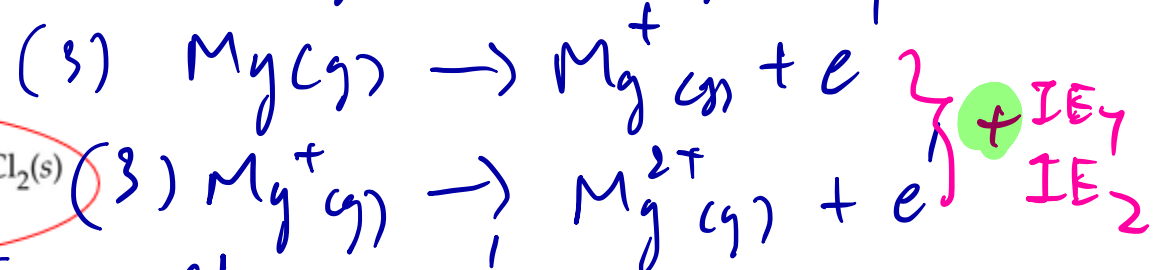
Exo.
 $\Delta H_{\text{rxn}} = 24$



8. จงคำนวณหาค่าพลังงานแลตทิค (lattice energy) จากปฏิกิริยาการเกิด MgCl_2 จากการใช้โลหะ Mg กับแก๊ส Cl_2 โดยกำหนดค่าพลังงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังแสดงในแผนภาพข้างล่างนี้



$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + \text{IE} + \Delta H_{\text{diss}} + \text{EA} + U$$

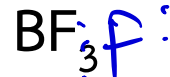
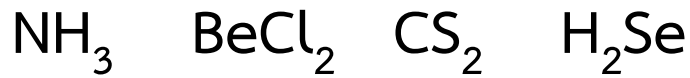


$$-642 = 147.7 + 243 + 737.7 + 1450.7 + (-697.2) + U$$

$$\therefore U = -2,523.0 \text{ kJ/mol}$$



9. กำหนดให้โมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ มีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้



จงตอบคำถามต่อไปนี้

1) ให้ระบุรูปร่าง (molecular geometry) และไฮบริดไดเซชัน (Hybridization)

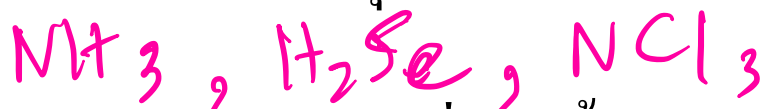
2) โมเลกุลใดน่าจะมีขนาดมุมพันธะเล็กที่สุด



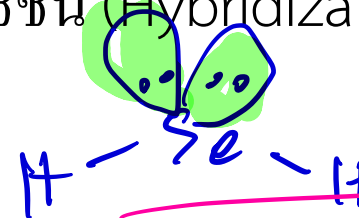
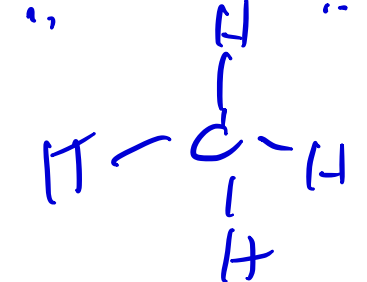
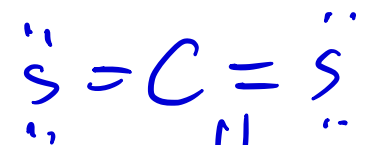
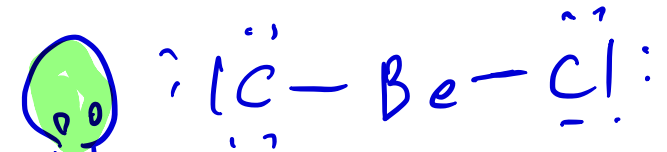
3) โมเลกุลใดน่าจะมีขนาดมุมพันธะใหญ่ที่สุด



4) โมเลกุลใดบ้างเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว



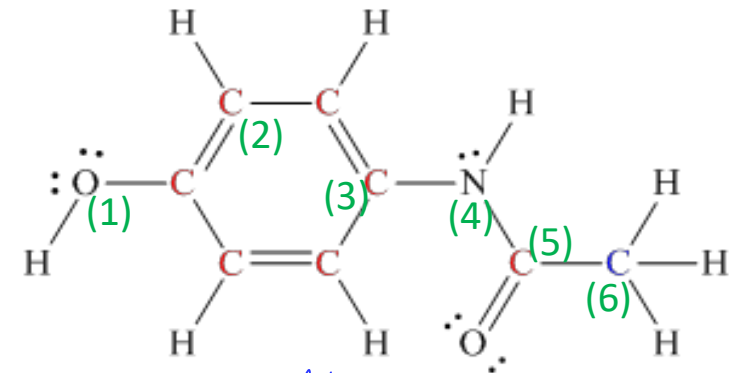
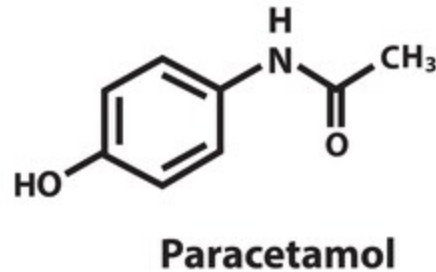
5) โมเลกุลใดบ้างเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว



$\text{NH}_3 = \text{trigonal pyramid} / \text{sp}^3$
 $\text{BeCl}_2 = \text{linear} / \text{sp}$
 $\text{CS}_2 = \text{linear} / \text{sp}$
 $\text{H}_2\text{Se} = \text{bent, v-shape} / \text{sp}^3$
 $\text{CH}_4 = \text{tetrahedral} / \text{sp}^3$
 $\text{NCl}_3 = \text{trigonal pyramid} / \text{sp}^3$
 $\text{BF}_3 = \text{trigonal planar} / \text{sp}^2$



10. กำหนดให้โมเลกุลของพาราเซตามอล (Paracetamol) ที่มีสูตรทางเคมีและโครงสร้างลิวอิสดังต่อไปนี้



1. จากโครงสร้างของลิวอิสมุมพันธะตรงตำแหน่งใดน่าจะมีขนาดเล็กที่สุด

⇒ (1)

2. จากโครงสร้างของลิวอิสมุมพันธะตรงตำแหน่งใดน่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุด (ใกล้เคียงกัน)

⇒ (2), (3), (5)

3. อะตอมของคาร์บอน (2) (3) (5) (6) ไนโตรเจน (4) และ ออกซิเจน (1) ในโครงสร้างนี้น่าจะมีรูปร่าง

และไฮบริดไดเซชันเป็นอย่างไร

(6) tetrahedral
- sp^3

(2), (3), (5) trigonal planar
- sp^2

(4) trigonal pyramidal
- sp^3

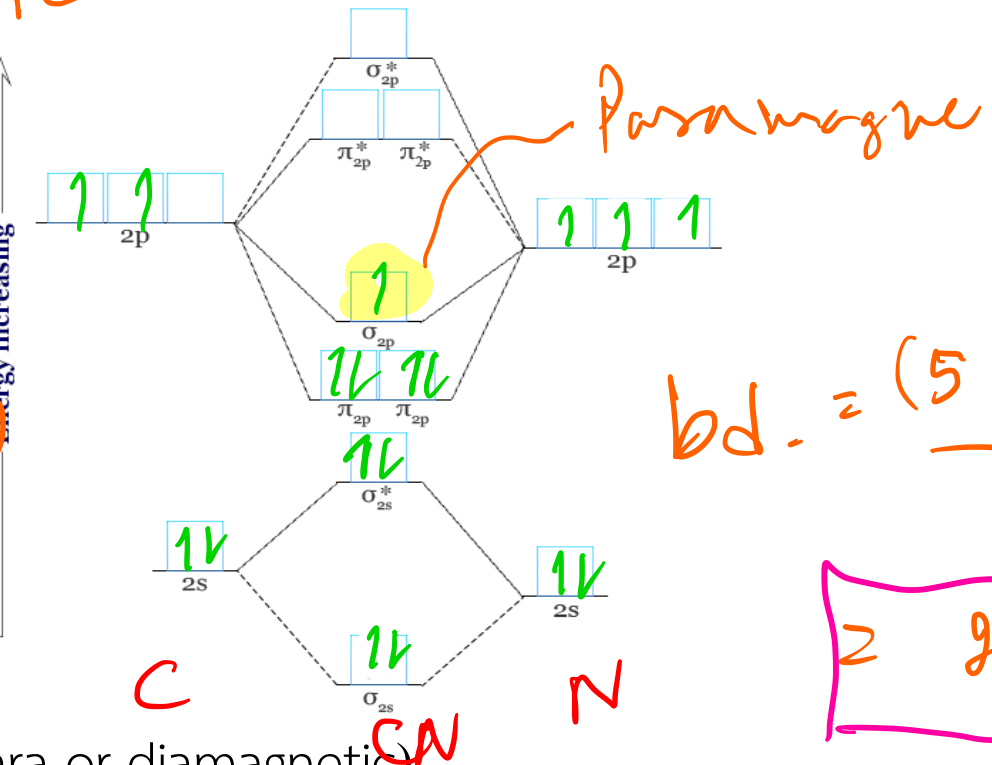
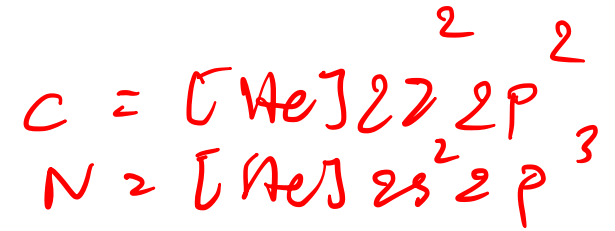
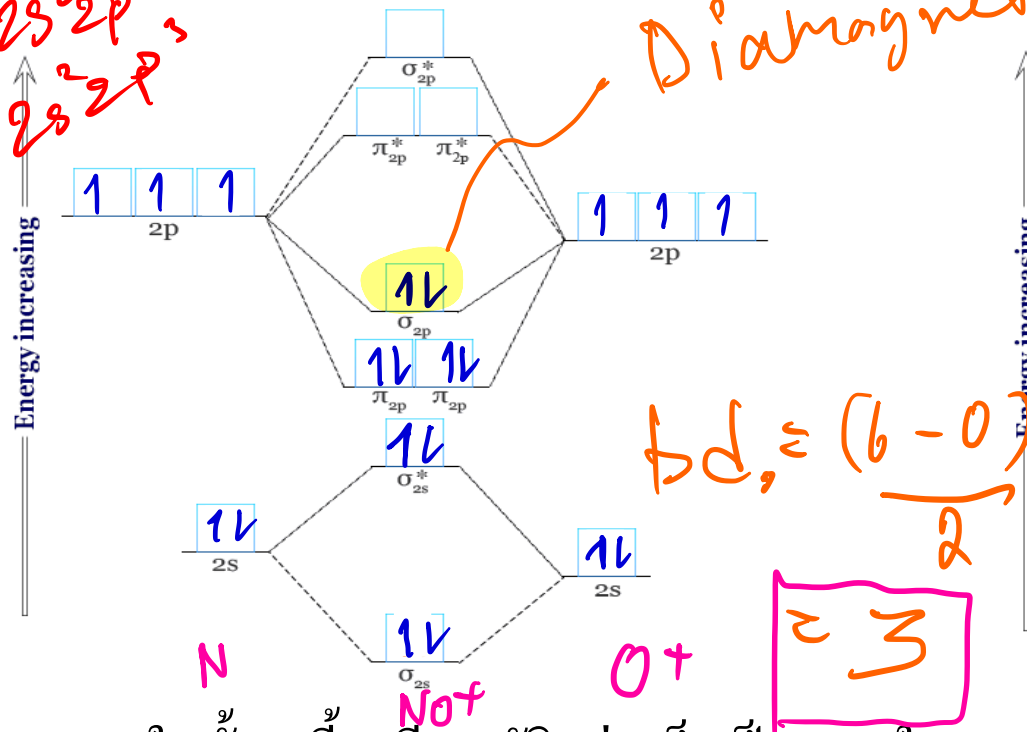
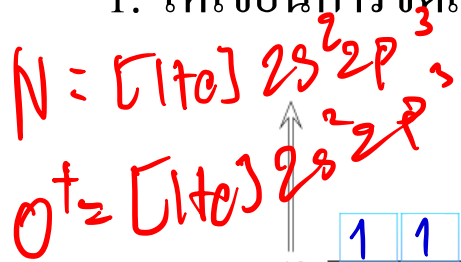
4. โมเลกุลนี้เป็นโมเลกุลที่มีขั้วหรือไม่มีขั้ว

⇒ มีขั้ว



11. กำหนดให้โมเลกุลของสารประกอบมีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้ NO^+ และ CN
จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามทฤษฎี MO ของโมเลกุลที่กำหนดให้



2. สารประกอบใดทั้ง 2 นี้จะมีสมบัติแม่เหล็กเป็นแบบใด (para or diamagnetic)

3. สารประกอบใดทั้ง 2 นี้จะมี bond order เท่ากับเท่าใด

bd.



11. กำหนดให้โมเลกุลของสารประกอบมีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้ NO^+ และ CN
จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ให้เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามทฤษฎี MO ของโมเลกุลที่กำหนดให้
2. สารประกอบใดทั้ง 2 นี้จะมีสมบัติแม่เหล็กเป็นแบบใด (para or diamagnetic)
3. สารประกอบใดทั้ง 2 นี้จะมี bond order เท่ากับเท่าใด

See you next time!

